LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 4 – ENKAPSULASI



Arif Mulya Putra

2311110017

S1SD-05-01

PROGRAM STUDI SAINS DATA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Enkapsulasi berfungsi membungkus informasi di dalam objek dan membatasi akses langsung dari luar menggunakan aturan tertentu—seperti label private untuk variabel/data serta public untuk method pengambil (getter) atau pengubah (setter). Pendekatan ini diterapkan untuk menjaga konsistensi data sekaligus mencegah modifikasi yang tidak tervalidasi dari luar kelas.

Di samping itu, Java menggunakan fitur package sebagai wadah untuk mengorganisasi dan mengelompokkan kelas-kelas dengan fungsi sejenis agar struktur proyek lebih teratur. Saat membentuk objek, teknik constructor overloading memberi fleksibilitas bagi satu kelas untuk menyediakan beberapa variasi constructor melalui perbedaan argumen atau parameternya. Pemahaman mengenai karakteristik tipe data juga sangat krusial: tipe data primitif ditransfer melalui mekanisme pass by value (mengirimkan salinan nilainya), sementara objek dan array diteruskan lewat pass by reference (mengirimkan referensi alamat memorinya).

B. Guided

1. Guided 1

- Manusia.java

```
package modul4.guided.guided1.manusia;
public class Manusia {
    //definisi atribut
    private String nama;
    private int umur;

//4.2 Constructor
public Manusia(){};
public Manusia(String nama){
    this.nama = nama;
}
public Manusia(String nama, int umur){
    this.nama = nama;
    this.umur = umur;
}
// Mahasiswa obManusia = new Manusia("John", 15);


//definisi Method
    public void setNama(String a){
        nama = "Balqis";
    }
    public String getNama(){
        return nama;
    }
    public void setUmur(int a){
        umur = 20;
    }
    public int getUmur(){
```

```
        return umur;
    }
}
```

- DemoManusia.java

```
package modul4.guided.guided1.main;

import modul4.guided.guided1.manusia.Manusia;
public class DemoManusia {
    public static void main(String[] args) {
        Manusia arrMhs[] = new Manusia[3];

        //Constructor Pertama
        Manusia objMhs1 = new Manusia();

        //kedua
        Manusia objMhs2 = new Manusia("Balqis");

        //ketiga
        Manusia objMhs3 = new Manusia("Awaluna", 20);

        arrMhs[0] = objMhs1;
        arrMhs[1] = objMhs2;
        arrMhs[2] = objMhs3;

        for(int i=0; i<3; i++){
            System.out.println("Nama : " + arrMhs[i].getNama());
            System.out.println("Umur : " + arrMhs[i].getUmur());
            System.out.println();
        }
    }
}
```

Output :

```
PS D:\TUP ARIF\SEMESTER 7\PBO\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01> ^C
PS D:\TUP ARIF\SEMESTER 7\PBO\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01>
PS D:\TUP ARIF\SEMESTER 7\PBO\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01>  d:; cd 'd:\TUP ARIF\SEMESTER 7\PBO\praktikum-pbo-ps1ds
-05-reg-01'; & 'C:\Users\user\.vscode\extensions\redhat.java-1.57.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe
' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\user\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\b32e31be
9cee3c7437a04bd21d9253db\redhat.java\jdt_ws\jdt.ls-java-project\bin' 'modul4.guided.guided1.main.DemoManusia'
Nama : null
Umur : 0

Nama : Arif
Umur : 0

Nama : Dido
Umur : 21

PS D:\TUP ARIF\SEMESTER 7\PBO\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01>
```

2. Guided2
   - hargaToken.java

```
package modul4.guided.guided2.hargatoken;
public class hargaToken {
    public void info(){
        System.out.println("Harga Token");
        System.out.println("Rp.  20000");
        System.out.println("Rp.  50000");
        System.out.println("Rp. 100000");
        System.out.println("Rp. 200000");
        System.out.println("Rp. 500000");
    }
}
```

   - hargaPulsa.java

```
package modul4.guided.guided2.hargapulsa;

public class hargaPulsa {
    public void info(){
        System.out.println("Harga Pulsa");
        System.out.println("Rp.   5000");
        System.out.println("Rp.  10000");
        System.out.println("Rp.  20000");
        System.out.println("Rp.  50000");
        System.out.println("Rp. 100000");
    }
}
```

   - Main.java

```
package modul4.guided.guided2.main;

import modul4.guided.guided2.hargatoken.hargaToken;
import modul4.guided.guided2.hargapulsa.hargaPulsa;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        hargaToken objectToken = new hargaToken();
        objectToken.info();

        hargaPulsa objectPulsa = new hargaPulsa();
        objectPulsa.info();
    }
}
```

   Output :

```
PS D:\TUP ARIF\SEMESTER 7\PBO\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01>  & 'C:\Users\user\.vscode\extensions\redhat.java-1.57.0
-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\user\Ap
pData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\b32e31be9cee3c7437a04bd21d9253db\redhat.java\jdt_ws\jdt.ls-java-project\bin
' 'modul4.guided.guided2.main.Main'
Harga Token
Rp.  20000
Rp.  50000
Rp. 100000
Rp. 200000
Rp. 500000
Harga Pulsa
Rp.   5000
Rp.  10000
Rp.  20000
Rp.  50000
Rp. 100000
PS D:\TUP ARIF\SEMESTER 7\PBO\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01>
```

3. Unguided
   - Dataset.java

```
package modul4.unguided.model;

public class Dataset {
    private String nama;
    private int jumlahBaris;
    private int jumlahKolom;
    private int jumlahMissing;

    public static final double BATAS_MISSING = 5.0;
    private static int totalDataset = 0;

    public Dataset() {
        totalDataset++;
    }

    public Dataset(String nama) {
        this.nama = nama;
        totalDataset++;
    }

    public Dataset(String nama, int jumlahBaris, int jumlahKolom, int jumlahMissing) {
        this.nama = nama;
        setJumlahBaris(jumlahBaris);
        setJumlahKolom(jumlahKolom);
        setJumlahMissing(jumlahMissing);
        totalDataset++;
    }

    public static int getTotalDataset() {
        return totalDataset;
    }

    public String getNama() {
```

```
        return nama;
    }

    public void setNama(String nama) {
        this.nama = nama;
    }

    public int getJumlahBaris() {
        return jumlahBaris;
    }

    public void setJumlahBaris(int jumlahBaris) {
        if (jumlahBaris >= 0) {
            this.jumlahBaris = jumlahBaris;
        }
    }

    public int getJumlahKolom() {
        return jumlahKolom;
    }

    public void setJumlahKolom(int jumlahKolom) {
        if (jumlahKolom >= 0) {
            this.jumlahKolom = jumlahKolom;
        }
    }

    public int getJumlahMissing() {
        return jumlahMissing;
    }

    public void setJumlahMissing(int jumlahMissing) {
        if (jumlahMissing >= 0) {
            this.jumlahMissing = jumlahMissing;
        }
    }

    public double getPersentaseMissing() {
        long totalSel = (long) jumlahBaris * jumlahKolom;
        if (totalSel == 0) {
            return 0.0;
        }
        return ((double) jumlahMissing / totalSel) * 100.0;
    }

    public boolean perluDibersihkan() {
        return getPersentaseMissing() > BATAS_MISSING;
    }
}
```

- LaporanDataset.java

```
package modul4.unguided.laporan;

import modul4.unguided.model.Dataset;

public class LaporanDataset {
    public void cetak(Dataset ds) {
        String status = ds.perluDibersihkan() ? "Perlu dibersihkan" : "Bersih";

        System.out.println("Laporan Dataset");
        System.out.println("Nama         : " + ds.getNama());
        System.out.println("Jumlah Baris : " + ds.getJumlahBaris());
        System.out.println("Jumlah Kolom : " + ds.getJumlahKolom());
        System.out.printf("Missing      : %d sel (%.2f%%)\n", ds.getJumlahMissing(),
ds.getPersentaseMissing());
        System.out.println("Status       : " + status);
        System.out.println();
    }
}
```

- Main.java

```
package modul4.unguided.main;

import modul4.unguided.model.Dataset;
import modul4.unguided.laporan.LaporanDataset;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Dataset d1 = new Dataset();
        d1.setNama("Titanic");
        d1.setJumlahBaris(891);
        d1.setJumlahKolom(12);
        d1.setJumlahMissing(866);

        Dataset d2 = new Dataset("Wine Quality");

        Dataset d3 = new Dataset("Iris", 150, 5, 0);

        Dataset[] daftarDataset = { d1, d2, d3 };

        LaporanDataset laporan = new LaporanDataset();
        for (Dataset ds : daftarDataset) {
            laporan.cetak(ds);
        }

        System.out.println("Total dataset dibuat : " + Dataset.getTotalDataset());
    }
}
```

Output :

```
' 'modul4.unguided.main.Main'
Laporan Dataset
Nama         : Titanic
Jumlah Baris : 891
Jumlah Kolom : 12
Missing      : 866 sel (8,10%)
Status       : Perlu dibersihkan

Laporan Dataset
Nama         : Wine Quality
Jumlah Baris : 0
Jumlah Kolom : 0
Missing      : 0 sel (0,00%)
Status       : Bersih

Laporan Dataset
Nama         : Iris
Jumlah Baris : 150
Jumlah Kolom : 5
Missing      : 0 sel (0,00%)
Status       : Bersih

Total dataset dibuat : 3
PS D:\TUP ARIF\SEMESTER 7\PBO\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01>
```

Penjelasan :

Program ini menerapkan enkapsulasi dengan mengubah seluruh atribut pada kelas Dataset menjadi berakses private, sehingga data internal terlindungi dari modifikasi langsung di luar kelas. Untuk menjaga kerapian arsitektur kode, struktur logisnya dipecah ke dalam tiga package terpisah, yaitu model, laporan, dan main.

Selain itu, kelas Dataset menyediakan constructor overloading dalam tiga variasi guna memberikan fleksibilitas saat pembuatan objek dengan berbagai pilihan parameter. Kelas ini juga dilengkapi method khusus untuk menghitung persentase nilai yang hilang (missing values) serta mengevaluasi kualitas data berdasarkan batas konstanta yang ditentukan. Pada tahap akhir, kelas LaporanDataset memanfaatkan referensi dari objek Dataset yang diterima untuk mengolah dan menyajikan ringkasan analisis data secara terstruktur.

C. Kesimpulan

Modul 4 berfokus pada penguasaan konsep dasar Pemrograman Berorientasi Objek dalam Java, khususnya mengenai enkapsulasi, pengorganisasian package, dan proteksi data internal. Penerapan atribut berakses private yang dipadukan dengan method

akses (getter dan setter) terbukti ampuh menjaga keutuhan data agar tidak bisa dimodifikasi secara sembarangan dari luar kelas.

Di samping itu, pembagian struktur ke dalam beberapa package mempermudah pengelompokan kelas dan pengelolaan proyek berskala besar. Pemanfaatan atribut atau method static juga efisien untuk menangani variabel global tanpa perlu membuat instansiasi objek baru. Pada akhirnya, pemahaman mengenai karakteristik tipe data referensi beserta mekanisme interaksi antarkelas menjadi fondasi utama dalam membangun arsitektur perangkat lunak yang rapi, aman, dan terstruktur.